

Programme de colles 19

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Calcul matriciel** et **arithmétique**. Après la question de cours, le ou la colleuse proposera un exercice consistant à tester l'inversibilité (et le cas échéant donner l'inverse) d'une matrice 3×3 . L'exercice portera sur le chapitre des matrices.

Calcul matriciel.

1. Matrices rectangulaires

- Définition
- Addition et multiplication par un scalaire
- Produit de deux matrices
- Transposée d'une matrice
- Matrices élémentaires

2. Matrices carrées

- Puissances d'une matrice carrée.
- Matrices triangulaires.
- Matrices symétriques, antisymétriques.
- Matrices inversibles (1).

3. Matrices échelonnées et rang d'une matrice.

Matrices élémentaires et opérations élémentaires. Échelonnement et rang d'une matrice.

4. Matrices carrées inversibles.

Inversibilité et systèmes linéaires. Calcul effectif de l'inverse.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 7 (Associativité du produit).
- Proposition 9 (Distributivité du produit sur la somme).
- Proposition 8 (Produit par l'identité et la matrice nulle).
- Proposition 18 (une combinaison linéaire de matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure).
- Proposition 20 produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure.
- Proposition 29 inverse d'une matrice de taille 2 et déterminant.

Savoir-faire de base

- Reconnaître si un produit de deux matrices est défini.
- Savoir multiplier deux matrices.
- Utiliser la définition théorique du produit de deux matrices.
- Utiliser les définitions de matrices symétriques et antisymétriques.
- Utiliser à bon escient le binôme de Newton, notamment pour calculer la puissance d'une matrice.
- Faire le lien entre suite et matrice.

Une introduction à l'arithmétique

1. Nombres décimaux, nombres rationnels.

2. Multiples et diviseurs.

Définition et premières propriétés, division euclidienne, PGCD et PPCM, algorithme d'Euclide, coefficients de Bézout et Lemme de Gauss.

3. Nombres premiers.

Définitions et premières propriétés, crible d'Eratosthène, décomposition en produit de facteurs premiers.

Démonstrations-exercices exigibles

- Théorème 11 (théorème de division euclidienne)
- Proposition 25 (Infinité des nombres premiers).